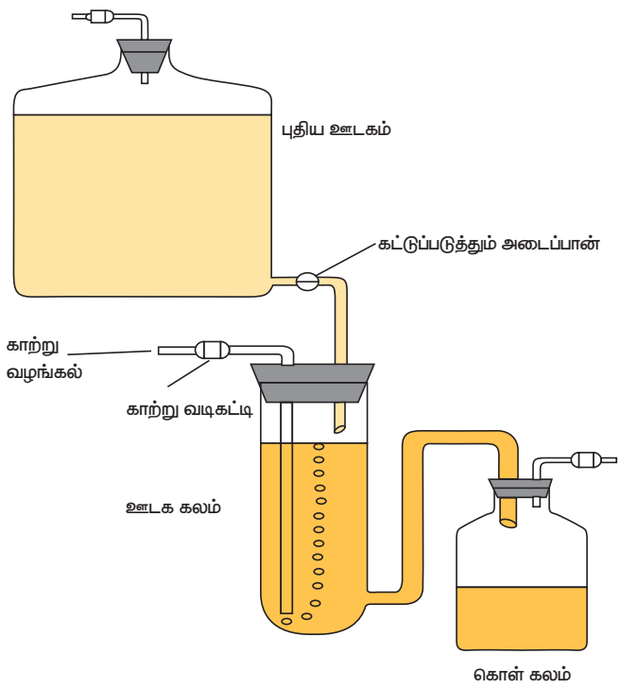
நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத் தடக்கருவி

இது, ஒரே வேகத்தில் சுத்தமான ஊட்டச்சத்து ஊடகவளர்ச்சிக் கலத்தினுள் செல்லவும், பயன்படுத்தப்பட்ட ஊடகத்தை வெளியேற்றவும் செயல்படுகிறது. இதனால் வளர்ச்சி வேகத்தையும் செல் அடர்த்தியையும் ஒரே நேரத்திலோ அல்லது தனித்தனியாகவோ கட்டுப்படுத்த இயலும் இந்த நீர்த்தல் வேகத்தையும் வரம்பு ஊட்டச்சத்தின் செறிவினையும் அடைவதற்கு (சர்க்கரை அல்லது அமினோ அமிலம் போன்ற கார்பன் அல்லது நைட்ரஜன் மூலம் ஆதாரம்) இரண்டு காரணிகள் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றன.

நீர்த்தல் வேகத்தை சரிபடுத்தி வளர்ச்சி வேகத்தை கட்டுப்படுத்தலாம். வரம்பு ஊட்டச்சத்தின் செறிவை சிறிது மாற்றி செல் அடர்த்தியை கட்டுப்படுத்தலாம் (படம் 6.5)

தெளிவற்ற நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத் தடக்கருவி

இது போன்ற தொடர்ச்சியான அமைப்பானது வளர்ச்சிகளின் கலங்களை அளக்கும் ஒளி செல்லை கொண்டுள்ளது. இது வளர்ச்சி ஊடகத்தின் பாயும் வேகத்தை தானாகவே ஒழுங்குப்படுத்தும் இதில் வரம்பு ஊட்டச்சத்துகள் இல்லை.



படம் 6.5: நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத் தடக்கருவி

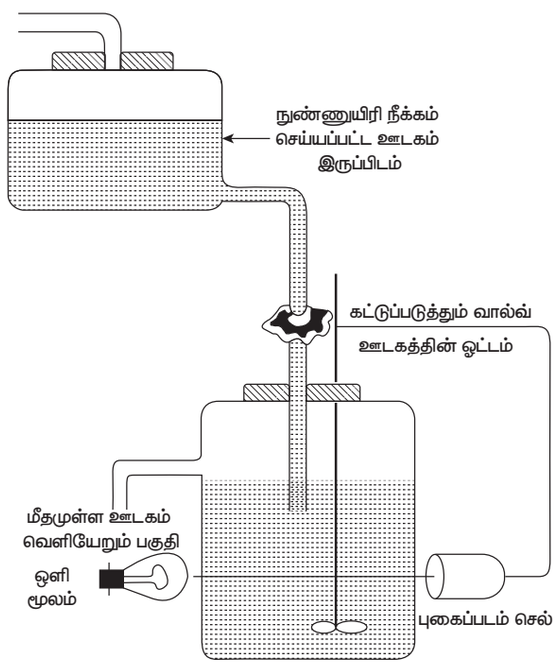
6.5.1 வளர்ச்சியினை பாதிக்கும் காரணிகள்

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை செயல்பாடுகளையும் சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் தன்மைகள், பெரிதும் பாதிக்கின்றன. நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியினை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அனைத்து காரணிகளுள் நான்கு முக்கிய காரணிகள் பங்கு வகிக்கின்றன. அவையாவன,

1. வெப்பநிலை
2. pH
3. நீர் செயல்பாடு
4. ஆக்ஸிஜன்

1. வெப்பநிலை

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியினையும் உயிர் வாழ்வதனையும் பாதிப்பதில் வெப்பநிலையானது நுண்ணுயிரிகளை பாதிக்கலாம். ஏனெனில் நொதி ஊக்கப்படுத்த வினைகள் மாறுபடுகின்ற வெப்பநிலைக்கு உணர்ச்சிதிறன் உள்ளதாக உள்ளன. ஒவ்வொரு நுண்ணுயிரிக்கும் ஒரு குறைந்த வெப்பநிலையும் (இதற்கு கீழ் வளர்ச்சி நிலை நடைபெறாது) உகந்த வெப்பநிலையும் (மிக வேகமான வளர்ச்சி) அதிக வெப்பநிலையும் (இதற்கு மேலே வளர்ச்சி நடைபெறாது) உள்ளது.



படம் 6.6: தெளிவற்ற நுண்ணுயிரிப் பெருக்கத் தடக்கருவி

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 81 19-02-2019 5.48.08 PM